第五讲学案 - 参考解答

★ 01

由定义，$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+\Delta x}-\sqrt{x}}{\Delta x}$。

分子、分母同乘 $\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x}$，得

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。

★ 02

由定义，$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\frac{1}{x+\Delta x}-\frac{1}{x}}{\Delta x}$。

通分并约去 Δx，得

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{-1}{x(x+\Delta x)}=-\dfrac{1}{x^2}$。

★ 03

$y'=6x^2-6x+4$。

★ 04

$y'=2xe^x+x^2e^x=(x^2+2x)e^x$。

★ 05

$y'=\sin x+x\cos x$。

★ 06

$y'=\dfrac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2}=-\dfrac{2}{(x-1)^2}$。

★ 07

$y'=4(2x+1)^3\cdot 2=8(2x+1)^3$。

★ 08

$y'=\cos(x^2)\cdot 2x=2x\cos(x^2)$。

★ 09

$y'=\dfrac{1}{1+x^2}\cdot 2x=\dfrac{2x}{1+x^2}$。

★ 10

$y'=4x^3-6x^2$，$y''=12x^2-12x$。

★ 11

$y'=\cos x$，$y''=-\sin x$，$y'''=-\cos x$。

★ 12

运动情形	位移	速度	加速度
静止	$s(t)=s_0$	$v(t)=0$	$a(t)=0$
匀速直线运动	$s(t)=v_0t$	$v(t)=v_0$	$a(t)=0$
匀加速直线运动	$s(t)=\frac{1}{2}a_0t^2$	$v(t)=a_0t$	$a(t)=a_0$
匀速圆周运动	$x(t)=\cos t$ $y(t)=\sin t$	$v_x(t)=-\sin t$ $v_y(t)=\cos t$	$a_x(t)=-\cos t$ $a_y(t)=-\sin t$